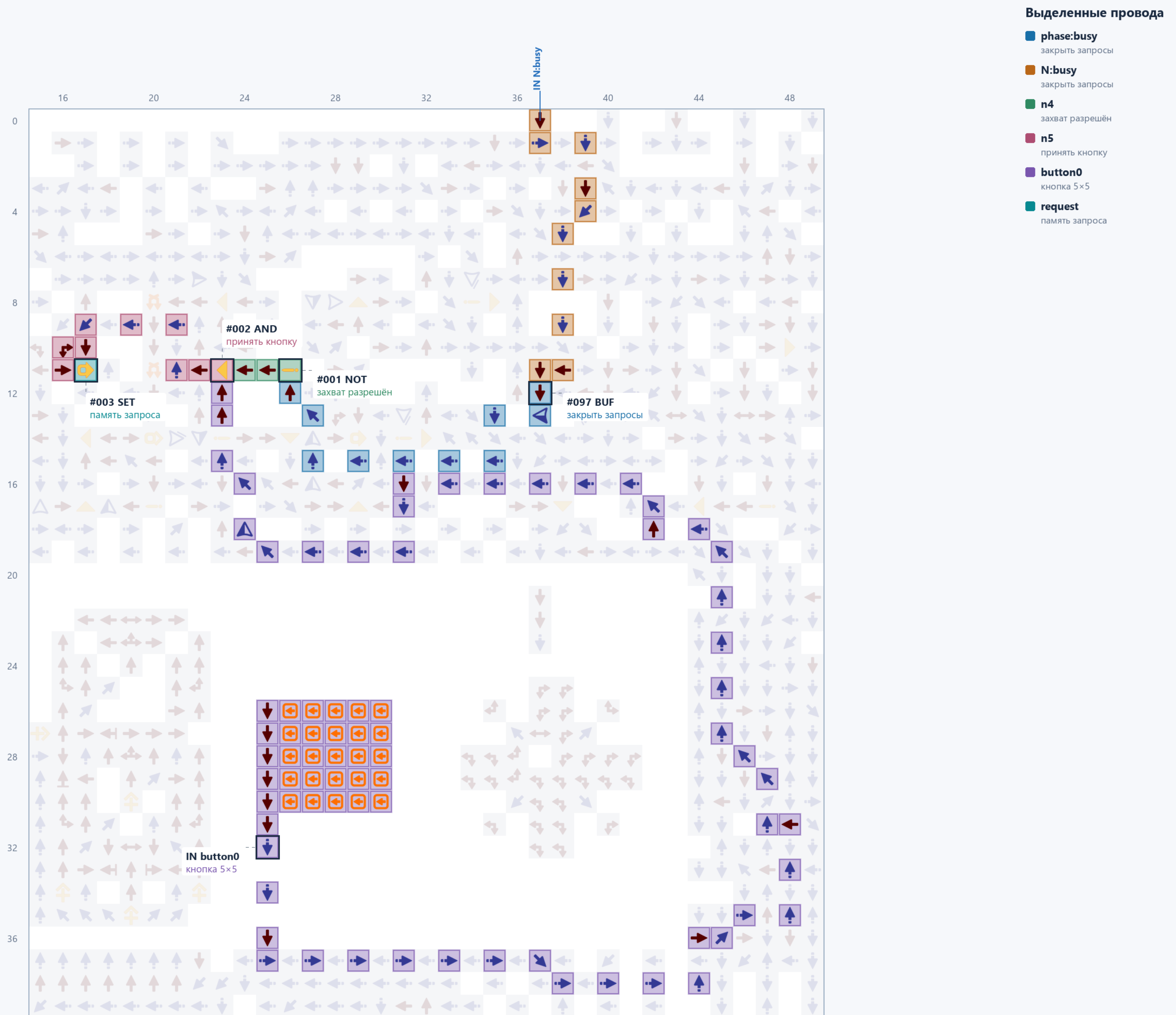


01 · Кнопка: настоящая разводка до request

Подсвечены 25 кнопок, их сборка и путь button0. NOT busy разрешает запись запроса в SET; обе копии n5 видны на входах памяти.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

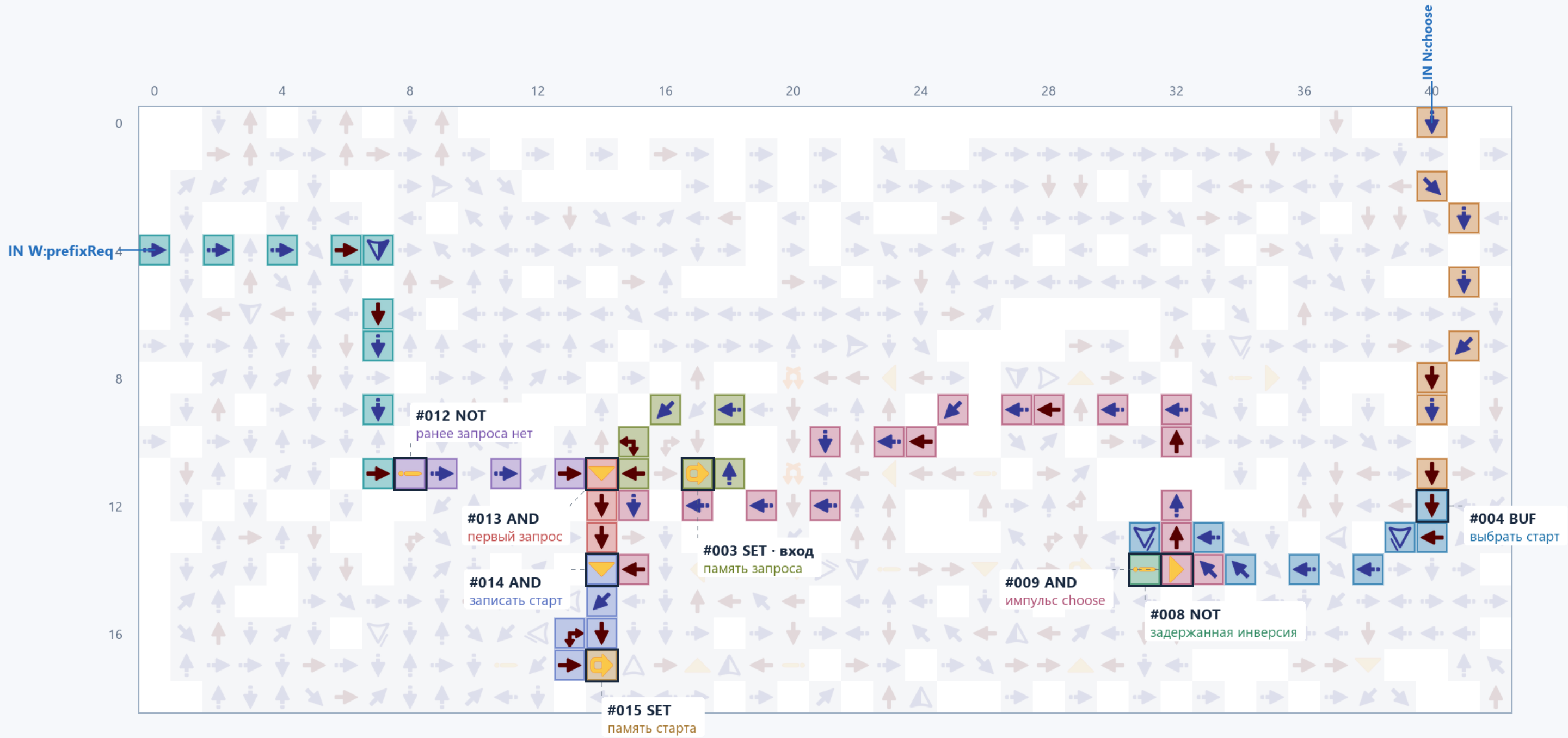
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



02 · Как проводка выбирает первый ход

request и отсутствие более раннего W:prefixReq выбирают клетку. Прямой и инверсный пути choose создают короткий импульс записи selected.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



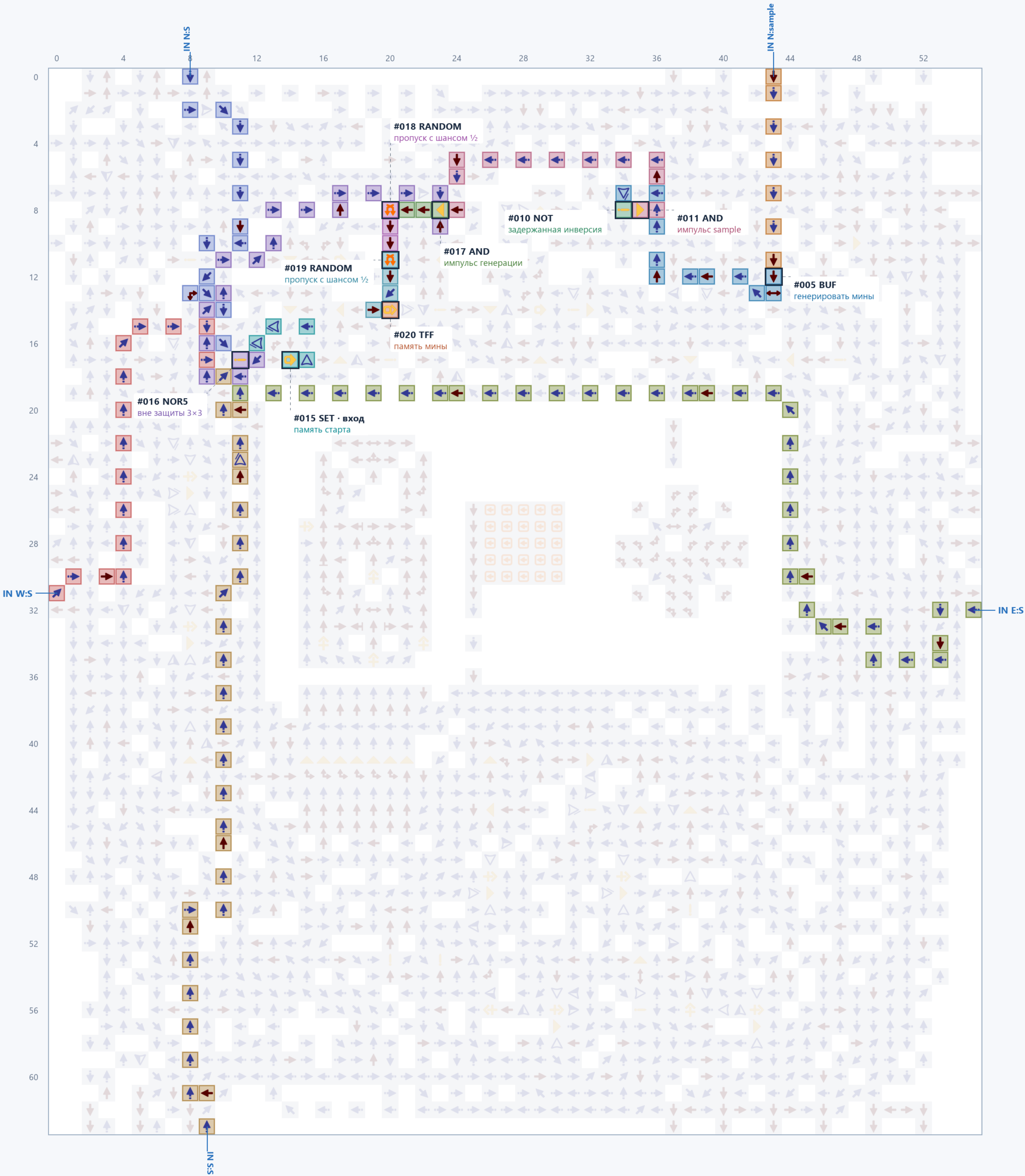
Выделенные провода

- phase:choose**
выбрать старт
- N:choose**
выбрать старт
- edge_delay:choose**
задержанная инверсия
- edge:choose**
импульс choose
- n31**
ранее запроса нет
- W:prefixReq**
ранее принят запрос
- n32**
первый запрос
- request**
память запроса
- n33**
записать старт
- selected**
память старта

03 · Защита 3×3 и проводка генерации

Пять входов NOR защищают старт и соседей. Вне защиты импульс sample проходит два RANDOM и сохраняет mine в TFF.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



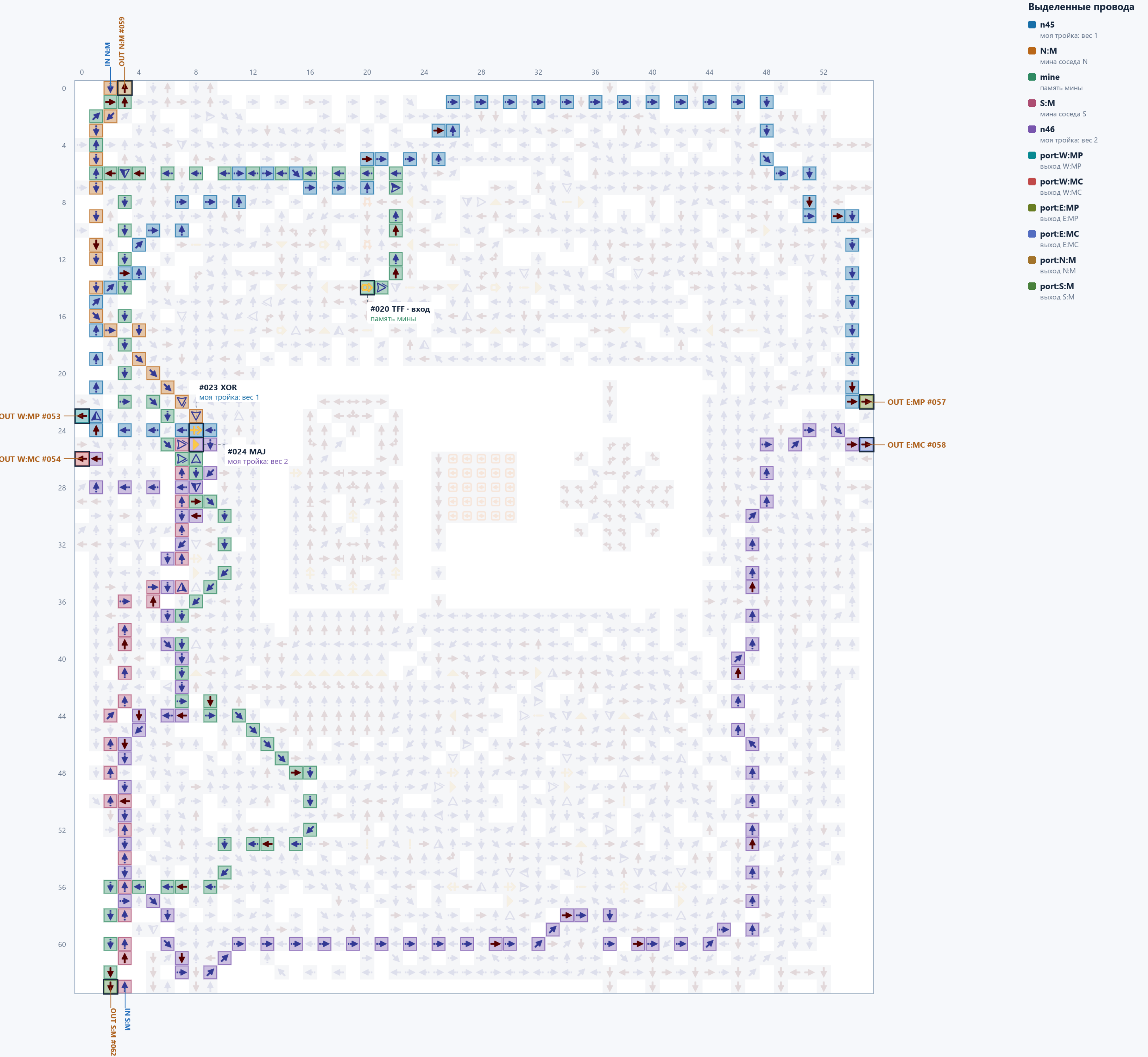
Выделенные провода

- phase:sample**
генерировать мины
- N:sample**
генерировать мины
- edge_delay:sample**
задержанная инверсия
- edge:sample**
импульс sample
- n38**
вне защиты 3×3
- selected**
память старта
- W:S**
защита старта от W
- E:S**
защита старта от E
- N:S**
защита старта от N
- S:S**
защита старта от S
- n39**
импульс генерации
- n40**
пропуск с шансом 1/2
- n41**
пропуск с шансом 1/2
- mine**
память мины

04 · Исходящие мины: мои данные соседям

N:M + mine + S:M образуют мою вертикальную тройку. XOR/MAJ дают биты MP/MC для W/E; на N/S отправляется только mine.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

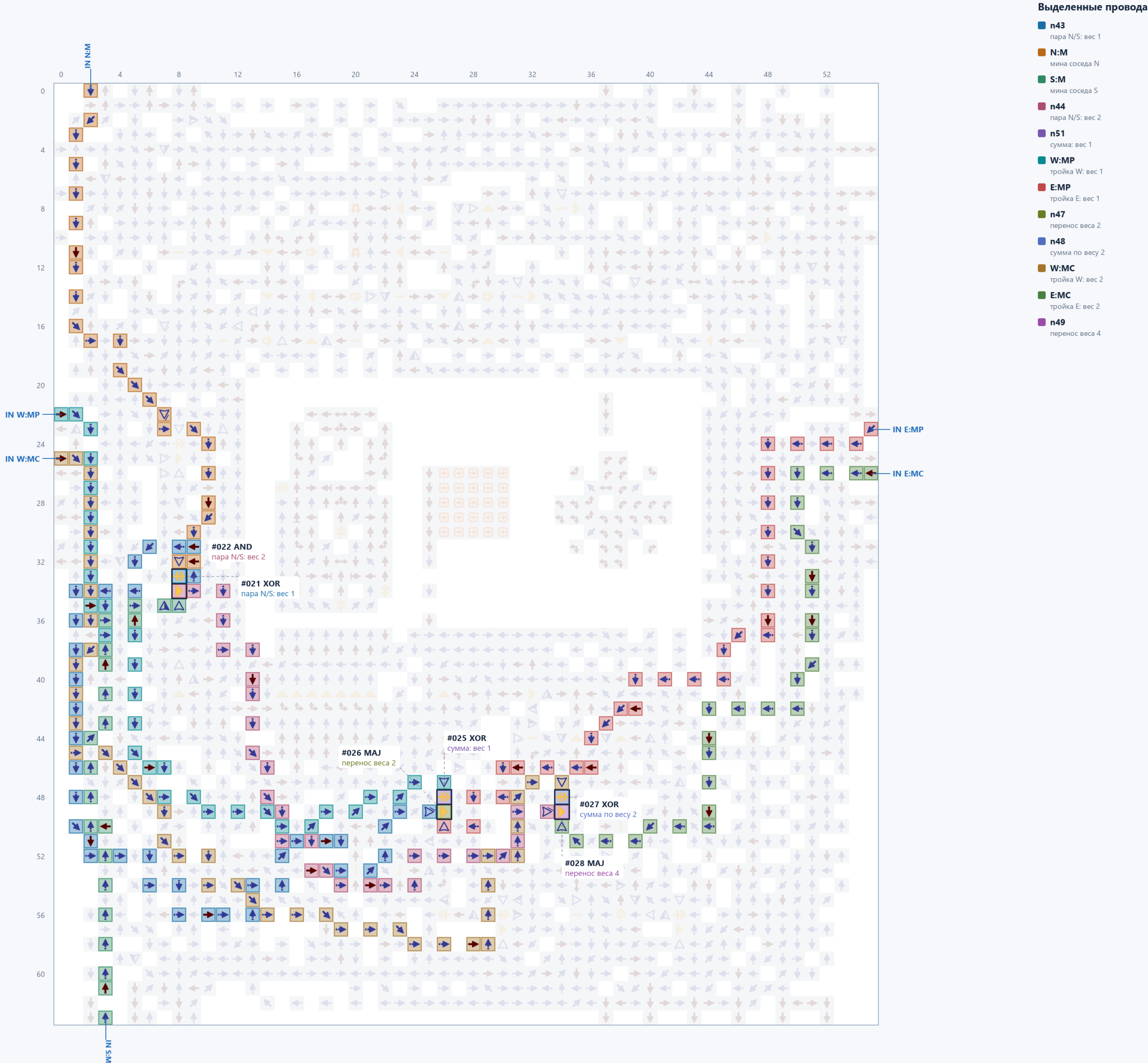


05 · Входящие мины: сложить соседние тройки

Здесь видны именно входящие W/E:MP/МС и N/S:M. Они складываются; собственная time в сумму не входит. Чёрные рамки отмечают суммы и переносы.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



06 · Реальная разводка переносов

n47 и n48 имеют вес 2; n49 — вес 4. Два полусумматора дают старшие биты 2/4/8. Младший бит n51 уже готов на листе 05.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

Выделенные провода

- n53**
сумма: вес 2
- n47**
перенос веса 2
- n48**
сумма по весу 2
- n50**
перенос веса 4
- n55**
сумма: вес 4
- n49**
перенос веса 4
- n56**
сумма: вес 8



Кнопка и selected приходят напрямую. Каскад от W/E/N/S проходит только через NOT mine; OR n65 объединяет причины открытия.

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



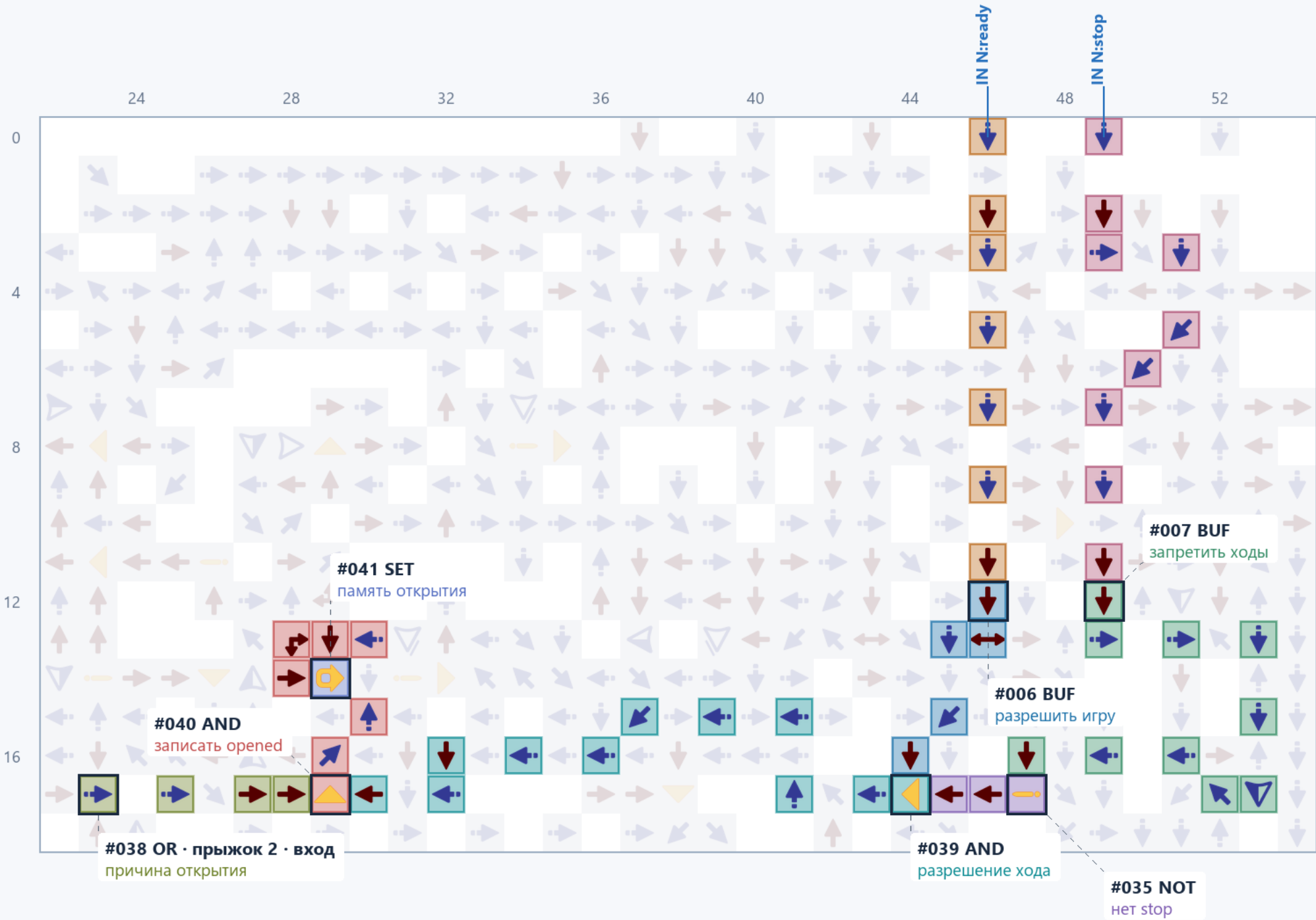
Координаты оригинала · 56×64 · текущая ячейка · 202 выделенных стрелок

b2d7f3782721

08 · Разрешение хода и память opened

ready AND NOT stop пропускает причину n65. Два настоящих входа SET opened записывают открытие и затем удерживают его.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



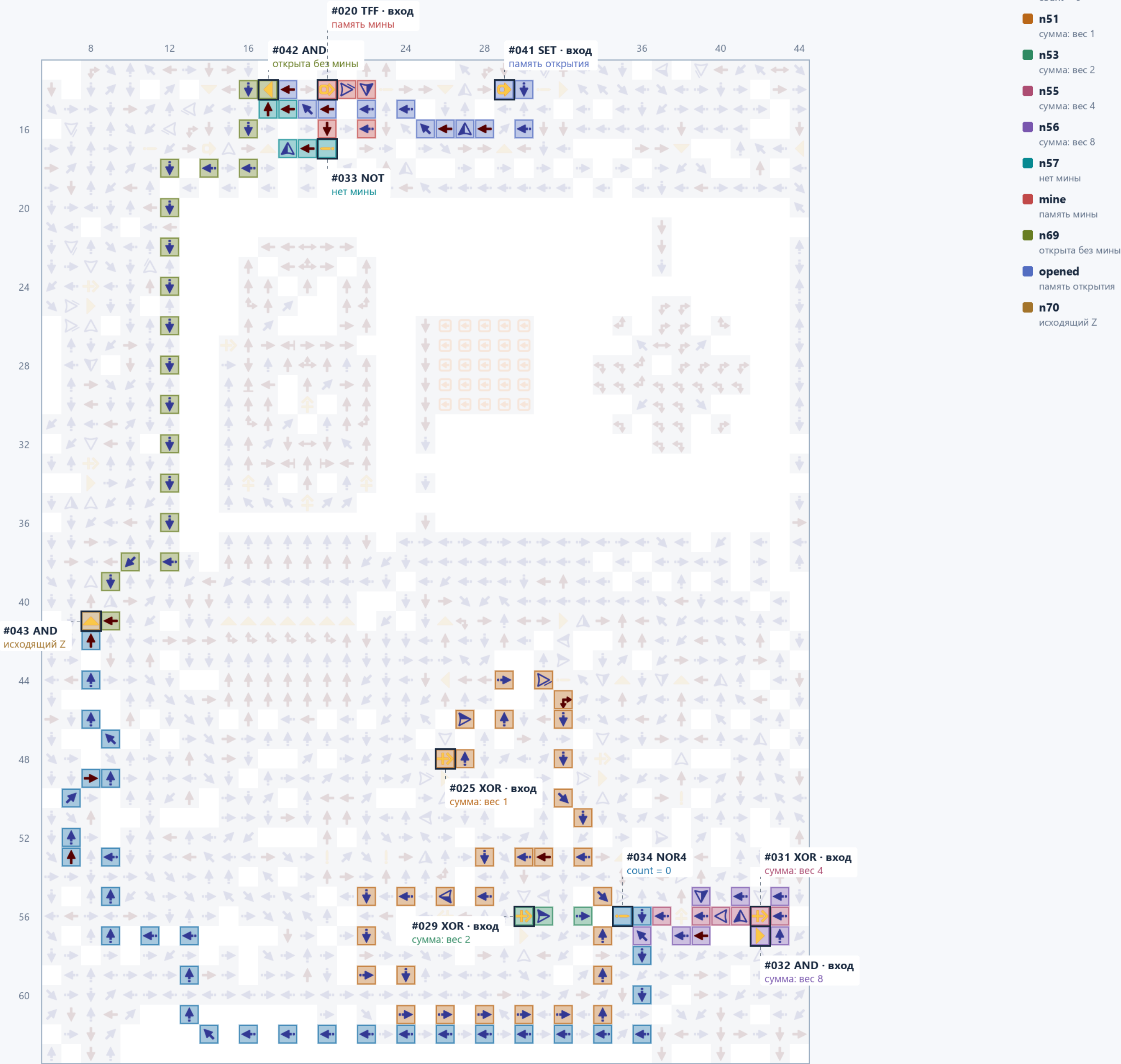
Выделенные провода

- phase:ready**
разрешить игру
- N:ready**
разрешить игру
- phase:stop**
запретить ходы
- N:stop**
запретить ходы
- n61**
нет stop
- n66**
разрешение хода
- n67**
записать opened
- n65**
причина открытия
- opened**
память открытия

09 · Открытый безопасный ноль создаёт Z

NOR четырёх битов проверяет count=0. Открытая клетка без мины поднимает Z, если вокруг тоже нет мин.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



Выделенные провода

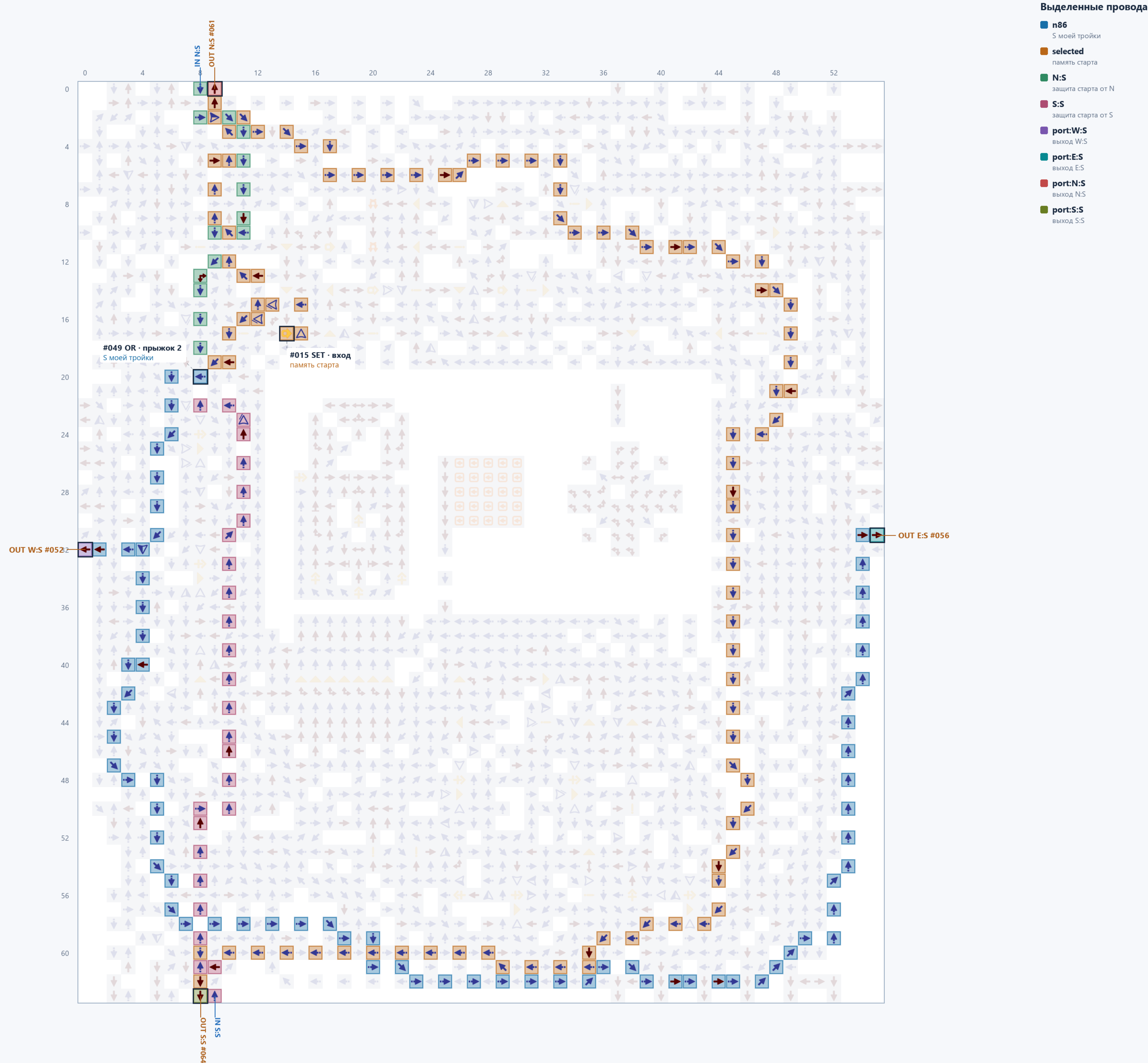
- #060 count = 0
- #051 сумма: вес 1
- #053 сумма: вес 2
- #055 сумма: вес 4
- #056 сумма: вес 8
- #057 нет мины
- mine память мины
- #069 открыта без мины
- opened память открытия
- #070 исходящий Z

10 · Только S: разводка защиты старта

На W/E уходит OR selected и северного/южного S. На N/S — собственный selected. Так защита достигает всех восьми соседей.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

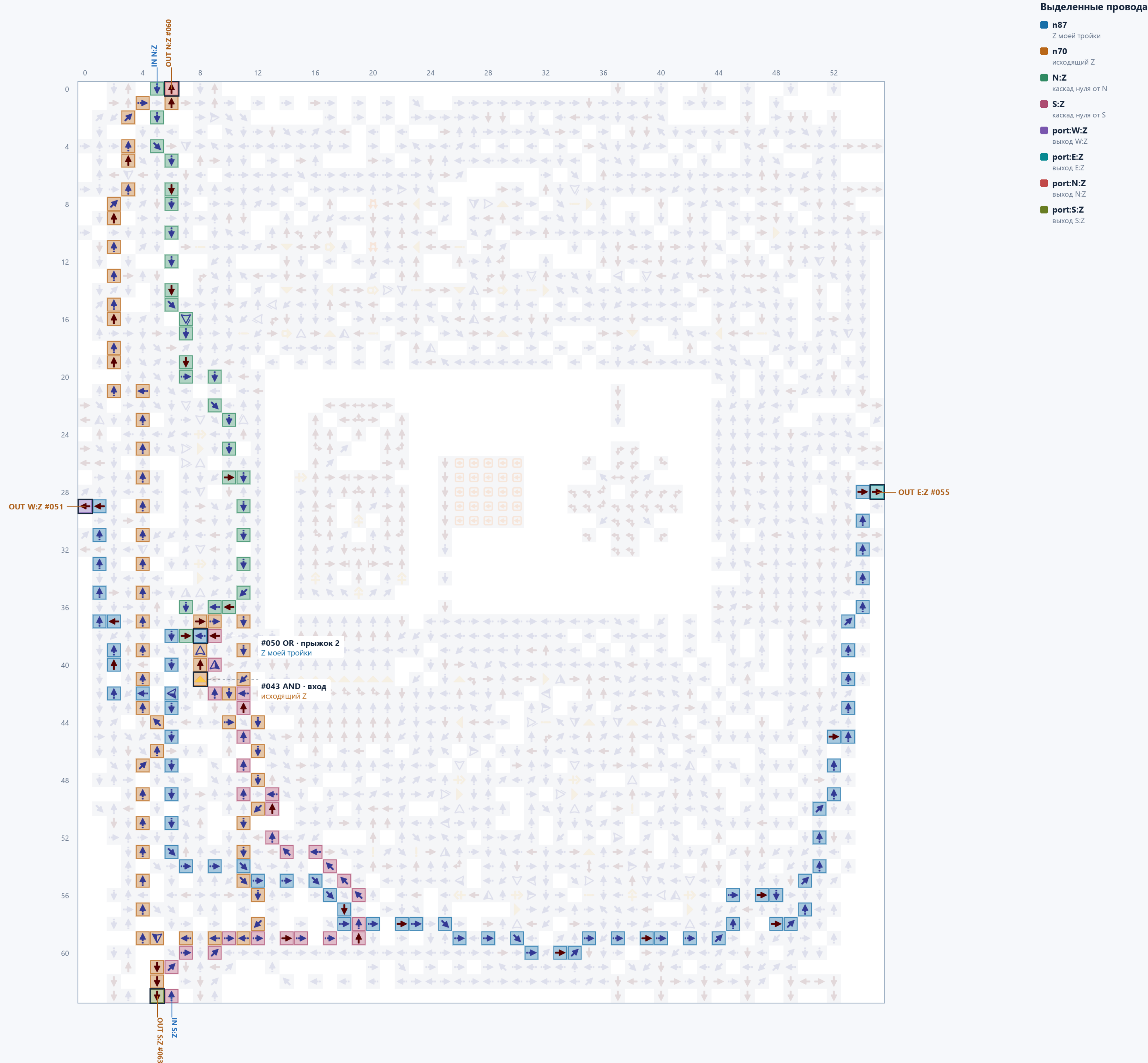


11 · Только Z: разводка каскада

На W/E уходит OR собственного Z с N:Z/S:Z. На N/S — собственный Z. Числовая клетка открывается, но дальше каскад не передаёт.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

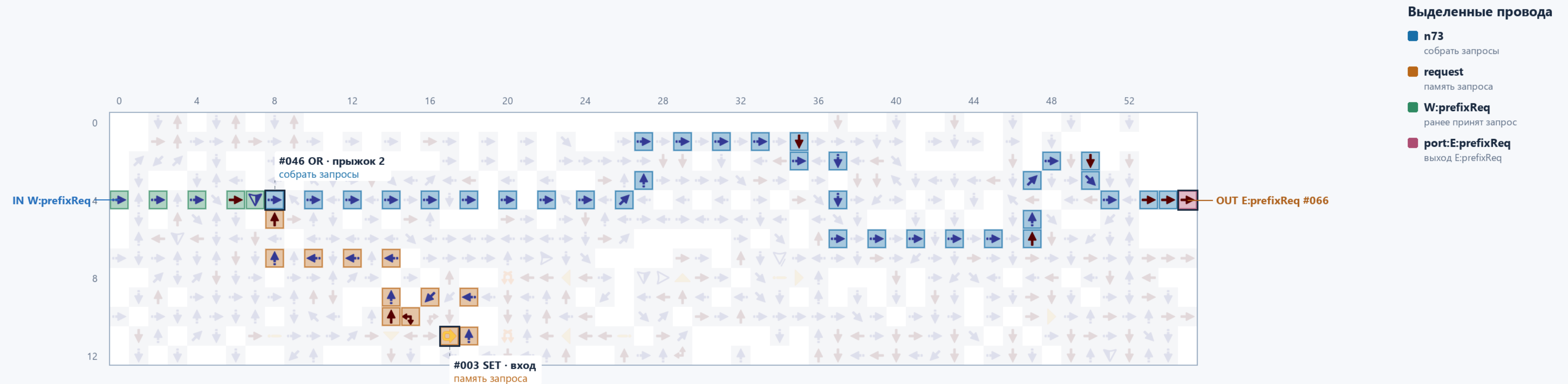


12 · Только prefixReq: действующий скан запросов

W:prefixReq OR request → E:prefixReq. Этот путь используется при выборе первого хода: см. W:prefixReq на листе 02.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

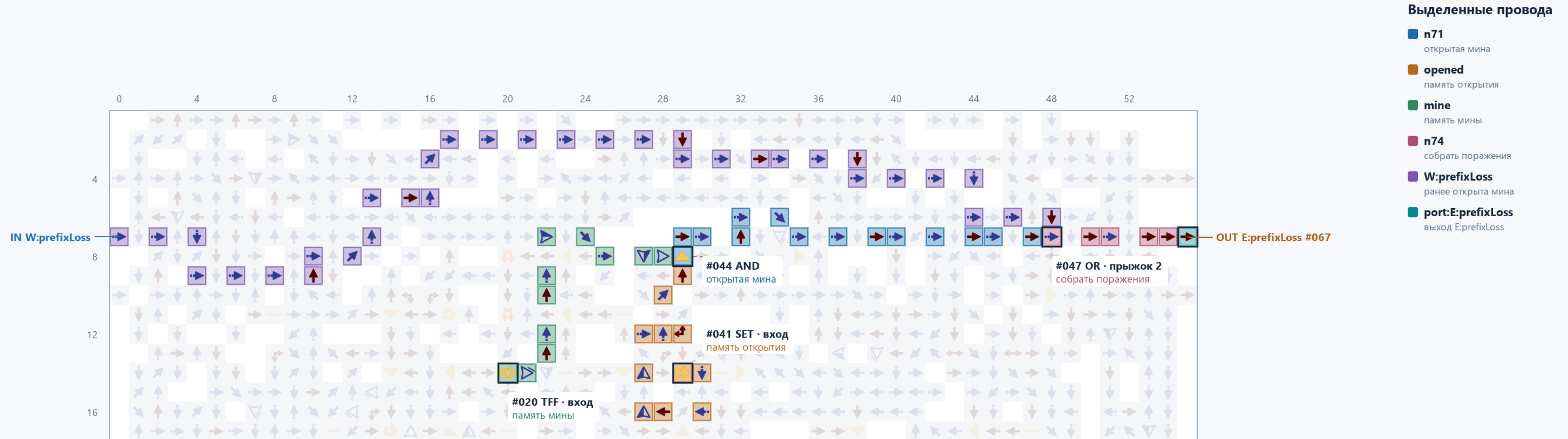


13 · Только prefixLoss: проводка поражения

opened AND mine создаёт местный Loss. OR с входящим W:prefixLoss передаёт итог на восток и затем в следующую строку.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

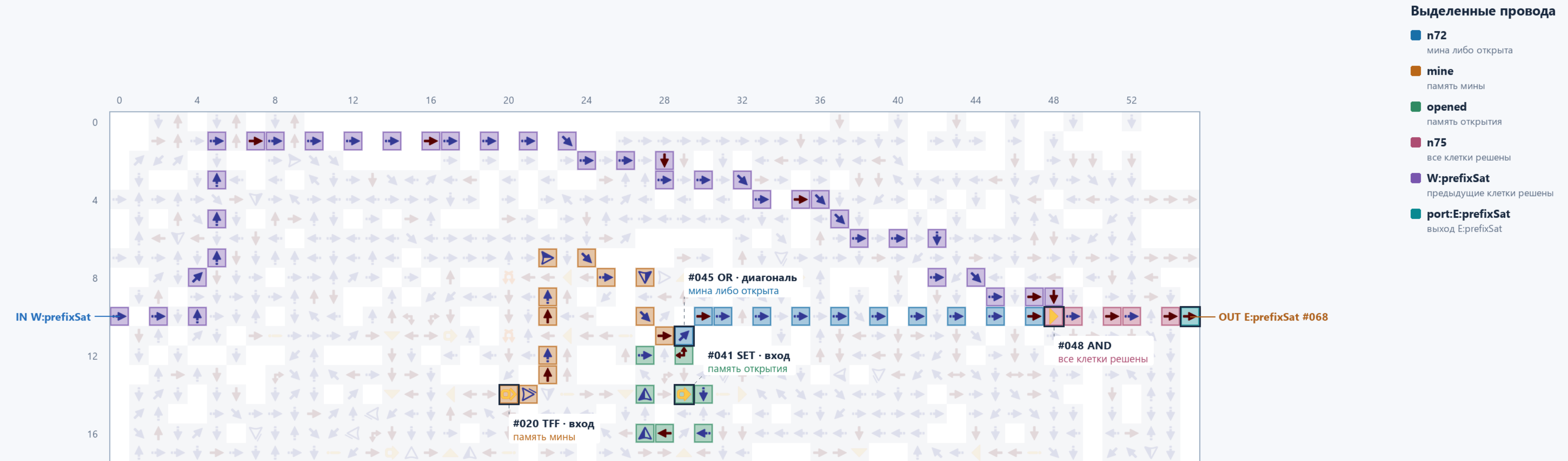


14 · Только prefixSat: проводка готовности

mine OR opened даёт местный Sat. AND с W:prefixSat означает, что вся пройденная часть поля решена; итог читает общий контроллер.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



busy/choose/sample/ready/stop/defeat приходят сверху, проходят местные BUF и выходят снизу. Здесь выделены только сквозные ветки.

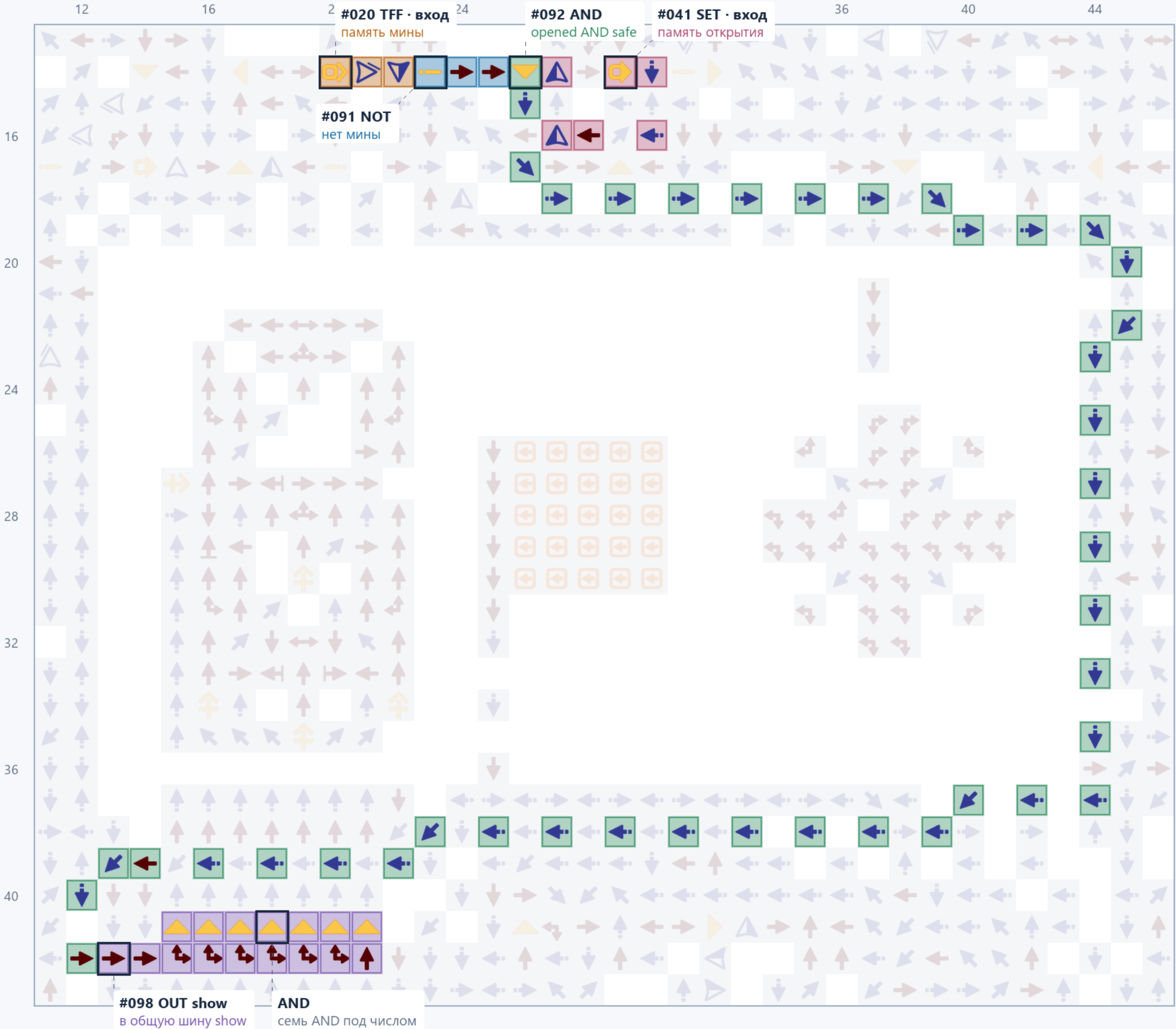
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



16 · Общая проводка разрешения числа

opened AND NOT mine даёт show. Настоящая красная шина под числом раздаёт show семи AND; отдельные raw разобраны на следующих листах.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



Выделенные провода

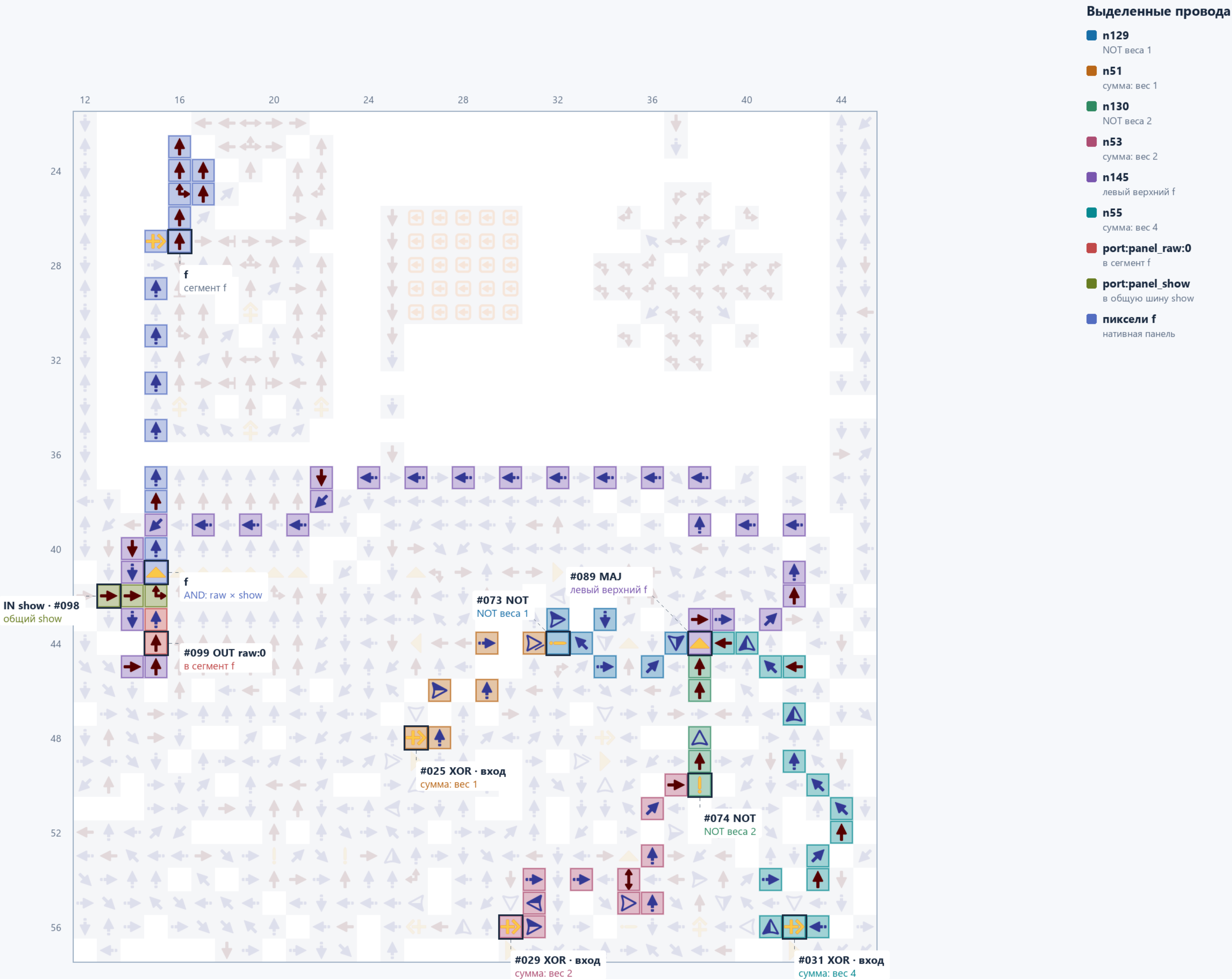
- display_safe:west**
нет мины
- mine**
память мины
- display_show:west**
opened AND safe
- opened**
память открытия
- port:panel_show**
в общую шину show

17 · Стрелочная разводка сегмента f

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.

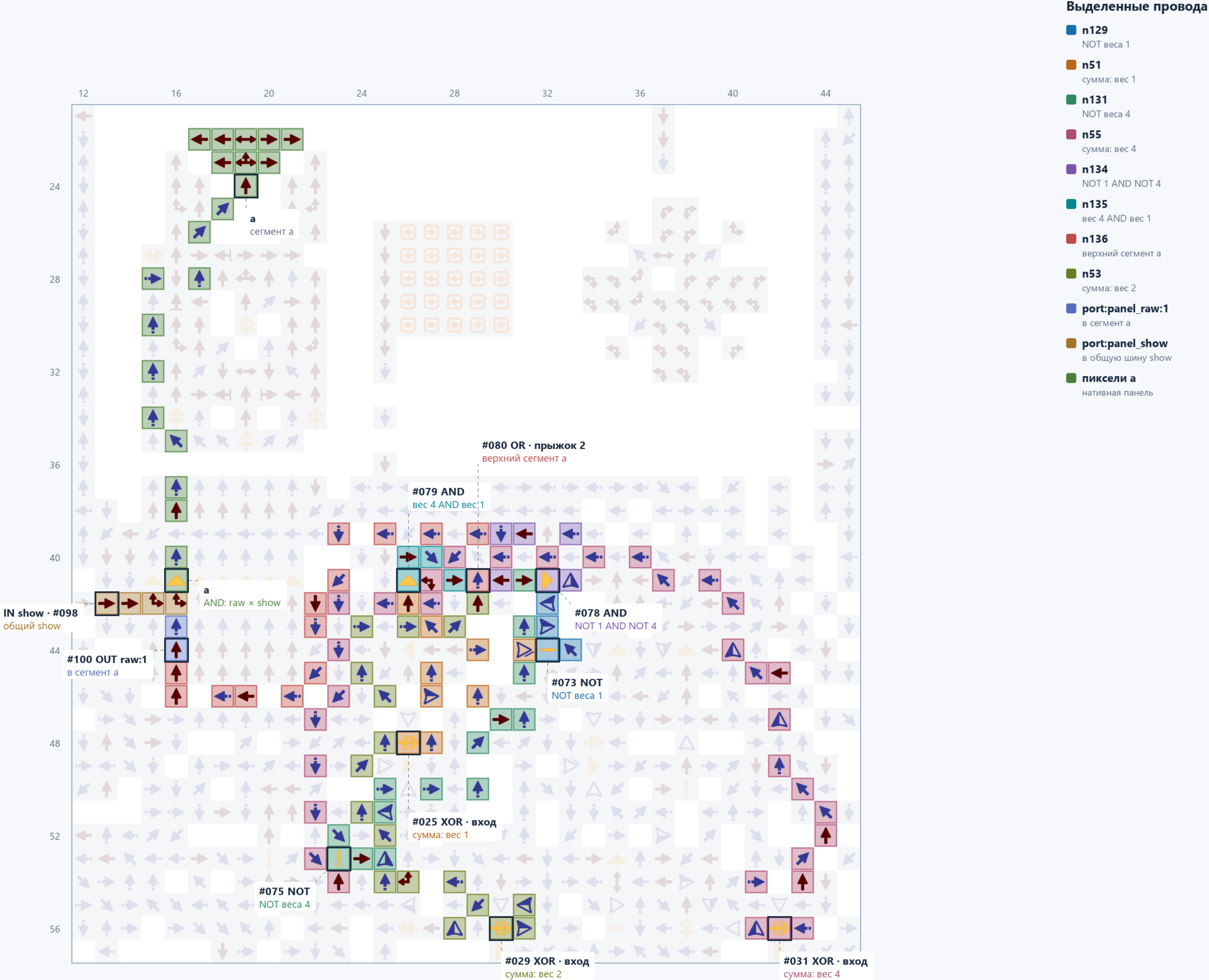


18 · Стрелочная разводка сегмента а

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

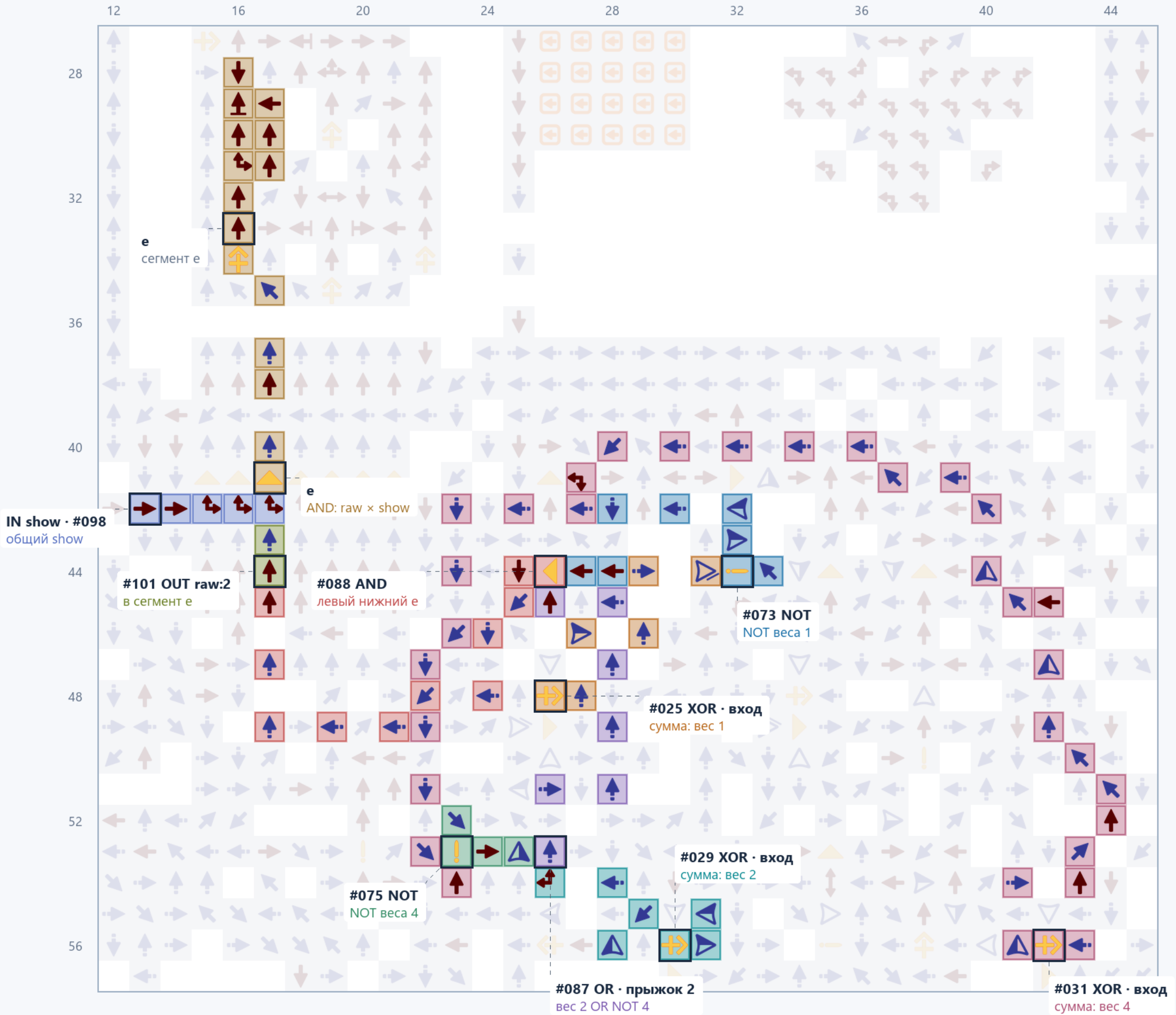
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



19 · Стрелочная разводка сегмента e

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



Выделенные провода

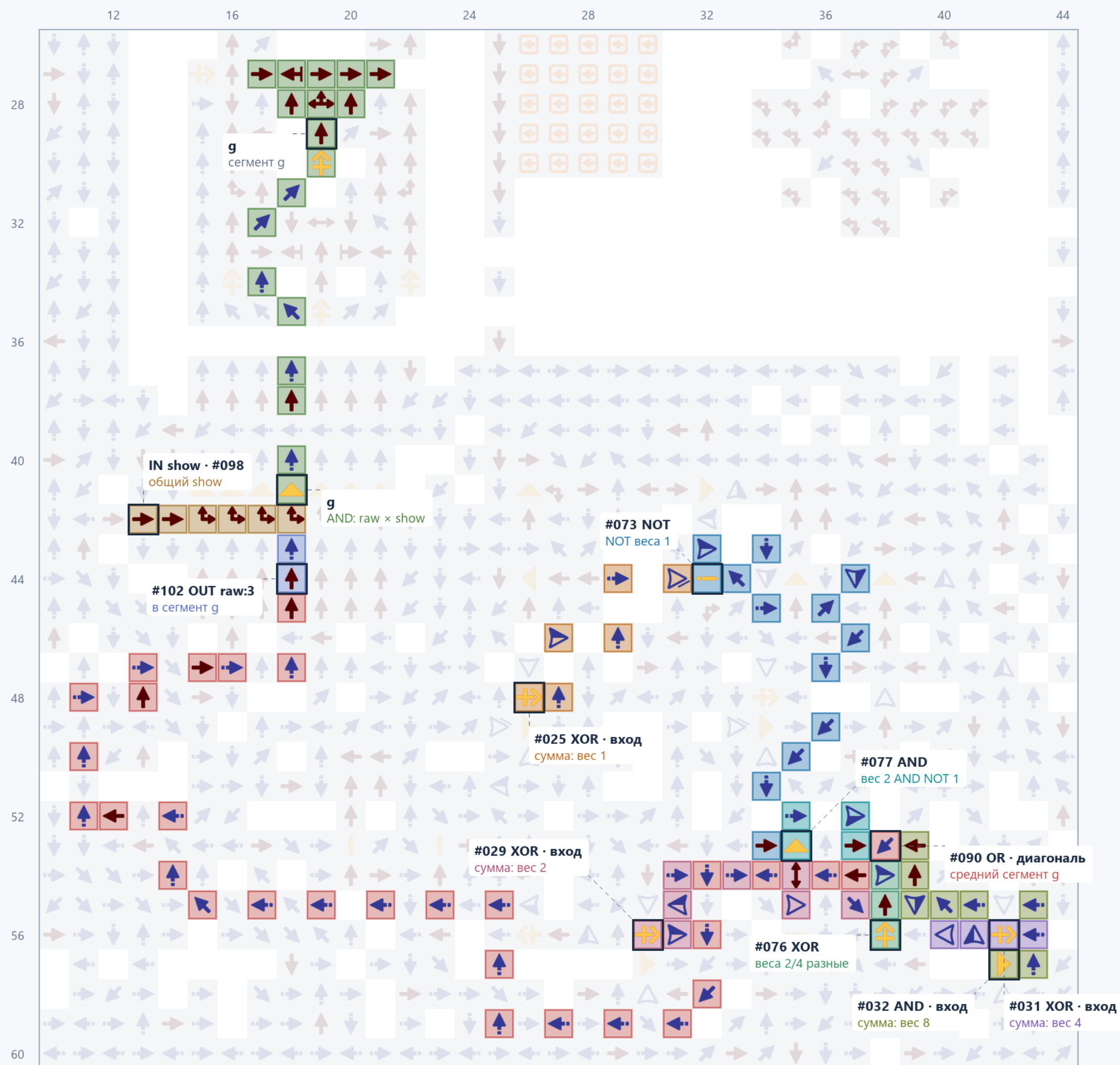
- n129**
NOT веса 1
- n51**
сумма: вес 1
- n131**
NOT веса 4
- n55**
сумма: вес 4
- n143**
вес 2 OR NOT 4
- n53**
сумма: вес 2
- n144**
левый нижний e
- port:panel_raw:2**
в сегмент e
- port:panel_show**
в общую шину show
- пиксели e**
нативная панель

20 · Стрелочная разводка сегмента g

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель

Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



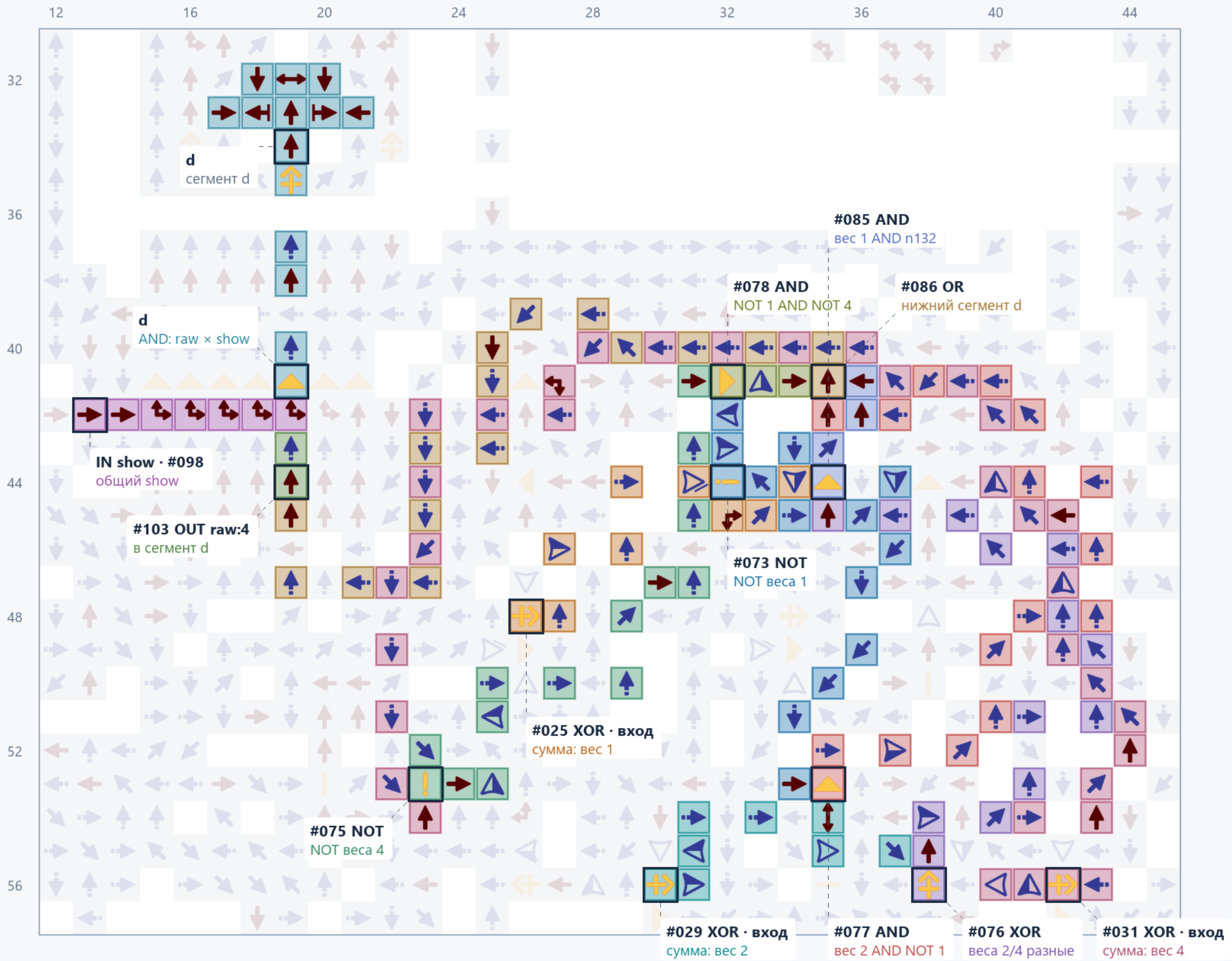
Выделенные провода

-  **n129**
NOT веса 1
-  **n51**
сумма: вес 1
-  **n132**
веса 2/4 разные
-  **n53**
сумма: вес 2
-  **n55**
сумма: вес 4
-  **n133**
вес 2 AND NOT 1
-  **n146**
средний сегмент g
-  **n56**
сумма: вес 8
-  **port:panel_raw:3**
в сегмент g
-  **port:panel_show**
в общую шину show
-  **пиксели g**
нативная панель

21 · Стрелочная разводка сегмента d

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



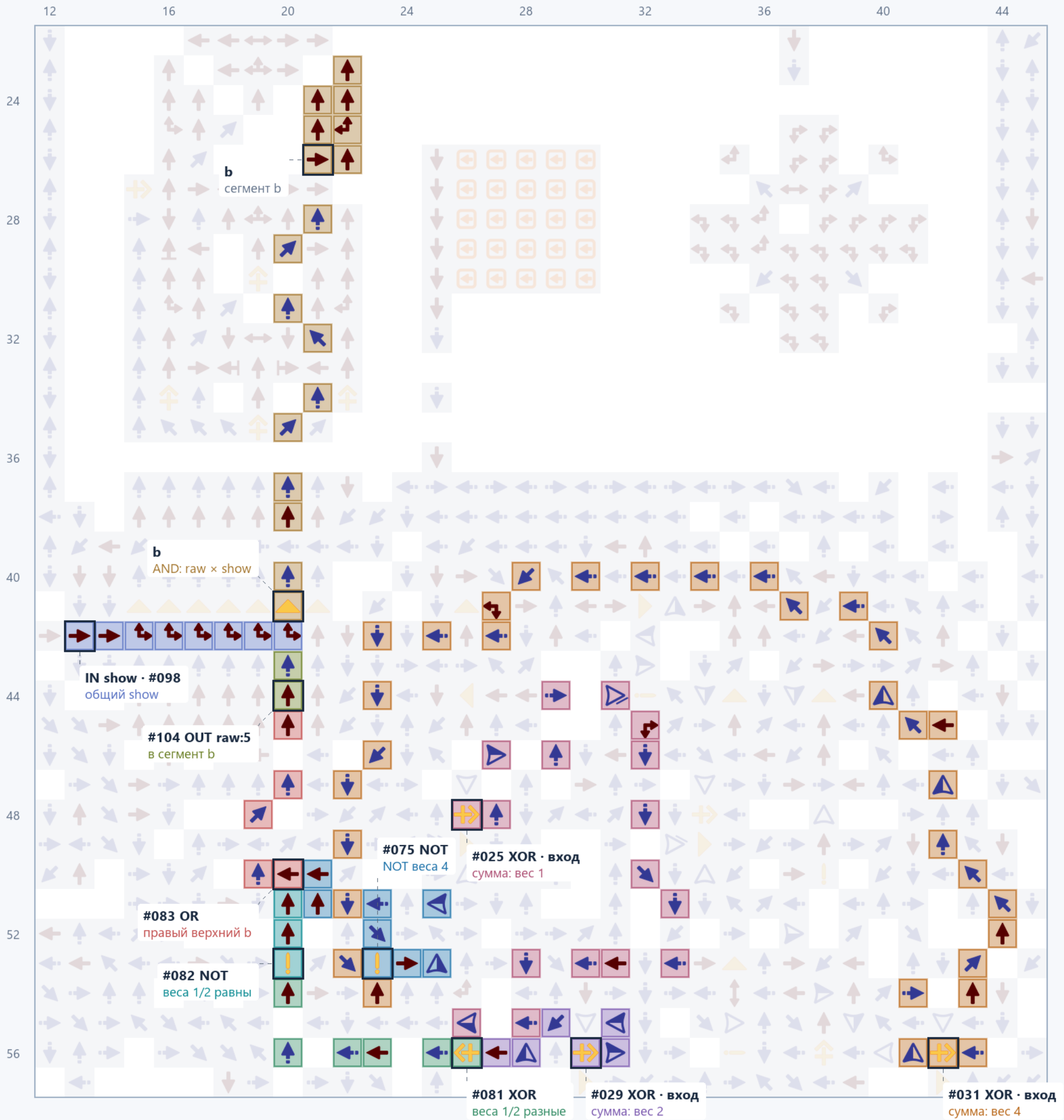
Выделенные провода

- n129**
NOT веса 1
- n51**
сумма: вес 1
- n131**
NOT веса 4
- n55**
сумма: вес 4
- n132**
веса 2/4 разные
- n53**
сумма: вес 2
- n133**
вес 2 AND NOT 1
- n134**
NOT 1 AND NOT 4
- n141**
вес 1 AND n132
- n142**
нижний сегмент d
- port:panel_raw:4**
в сегмент d
- port:panel_show**
в общую шину show
- пиксели d**
нативная панель

22 · Стрелочная разводка сегмента b

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

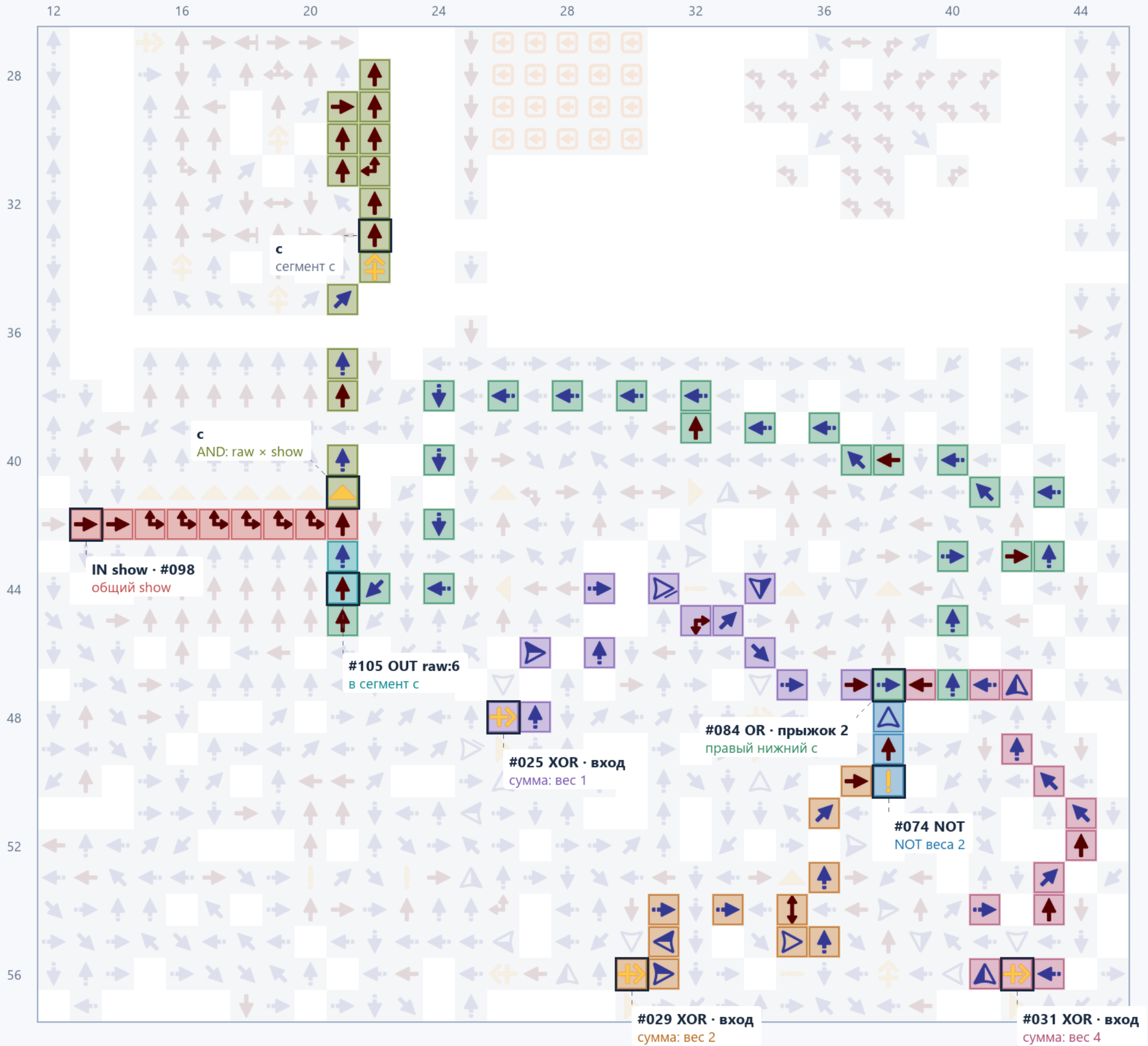
Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



23 · Стрелочная разводка сегмента с

Подсвечены нужные биты числа, вычислители этого raw, синий ввод через show и настоящие стрелки видимого сегмента. Прочие сегменты приглушены.

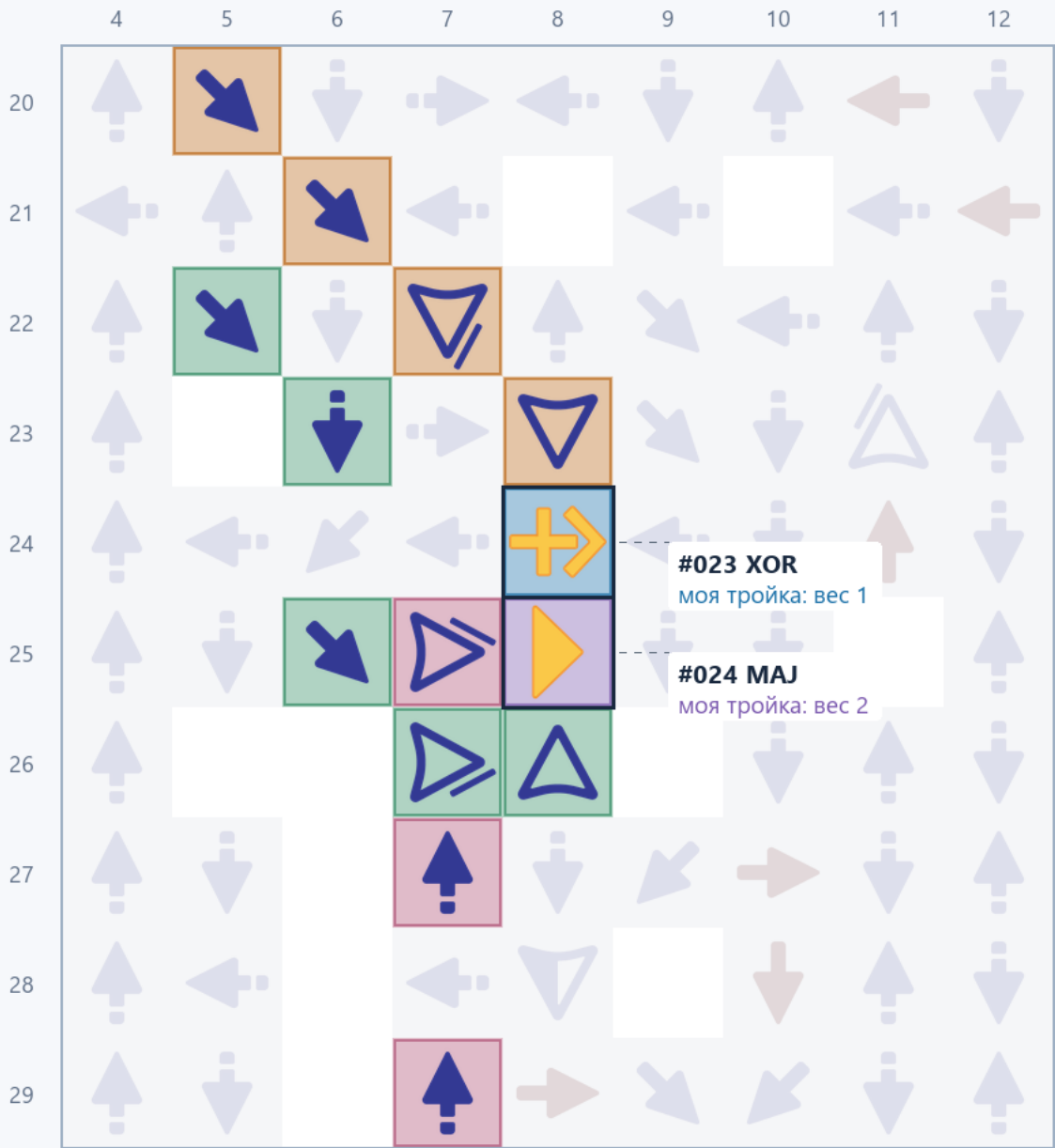
Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



25 · Крупно: входы XOR и MAJ на стрелочках

Неподвижный фрагмент (4...12, 20...29). N:M, mine и S:M подходят к обоим вычислителям через реальные обычные, диагональные и прыжковые контакты.

Настоящие стрелки · подложка различает сигналы · чёрная рамка отмечает вычислитель
Остальная карта приглушена. Положение, тип, поворот и зеркальность стрелок сохранены.



Выделенные провода

- n45
моя тройка: вес 1
- N:M
мина соседа N
- mine
память мины
- S:M
мина соседа S
- n46
моя тройка: вес 2